

BÀI TẬP THỰC HÀNH

MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MẠNG

TUẦN 1

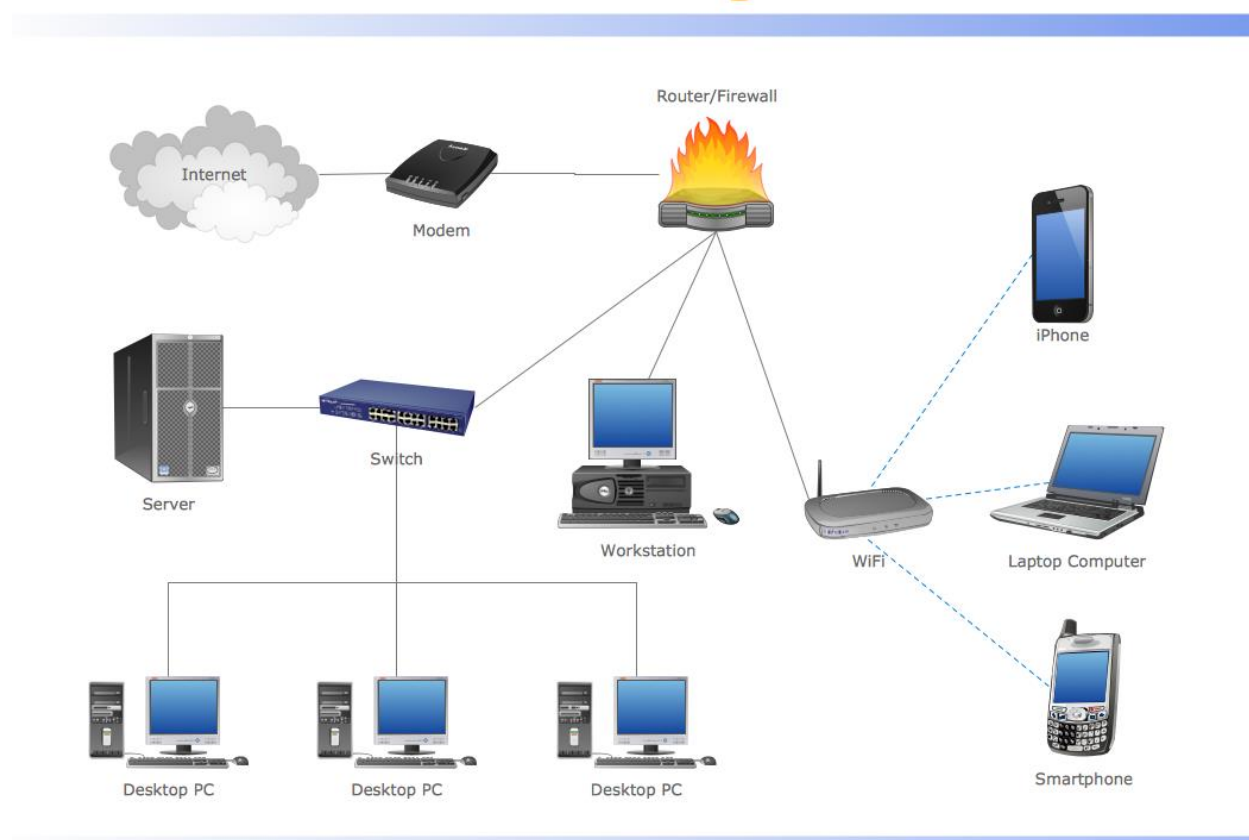
THỰC HÀNH VẼ SƠ ĐỒ MẠNG

Hãy sử dụng các phần mềm tương thích hoặc các trang web có khả năng hỗ trợ vẽ sơ đồ thực hiện các mô hình như sau:

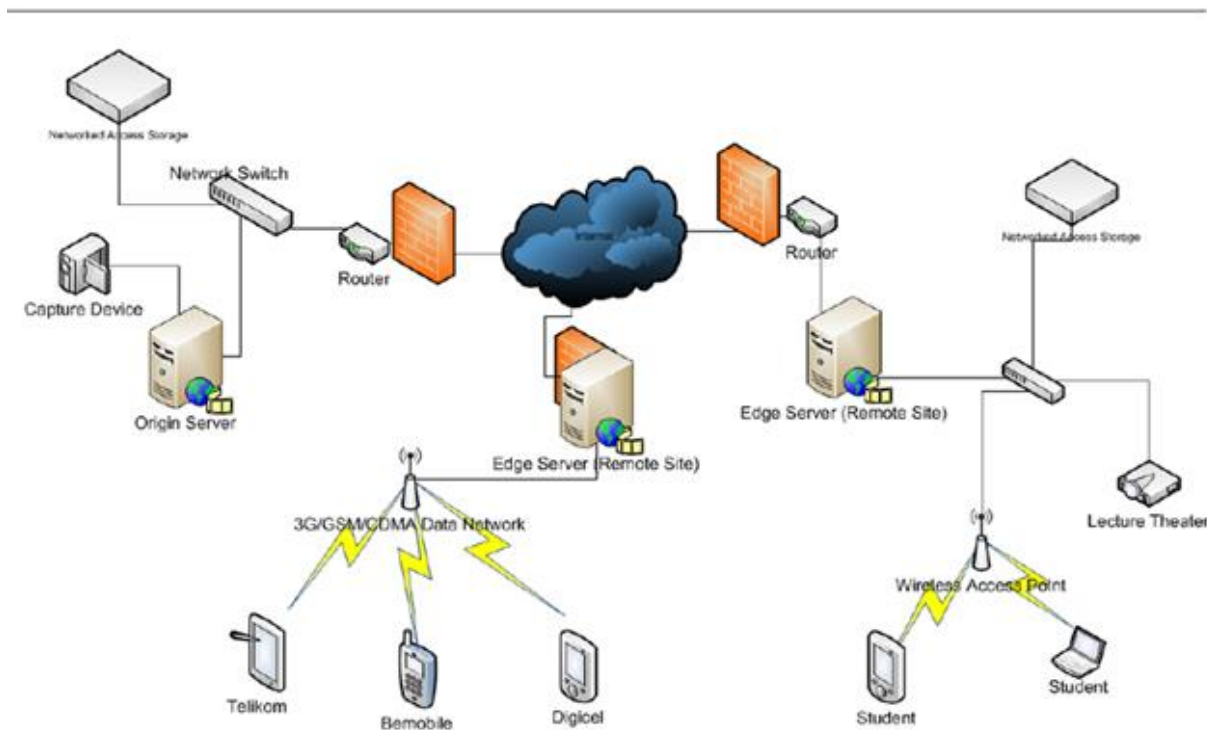
Bài 1:

Thực hiện vẽ lại sơ đồ mạng như sau:

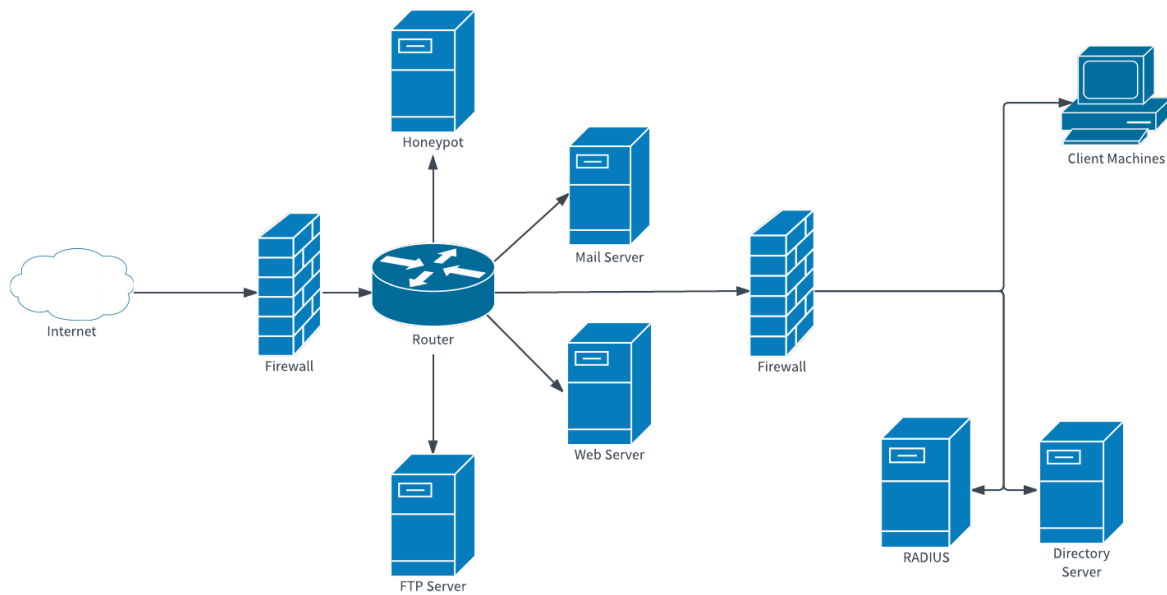
Network Diagram



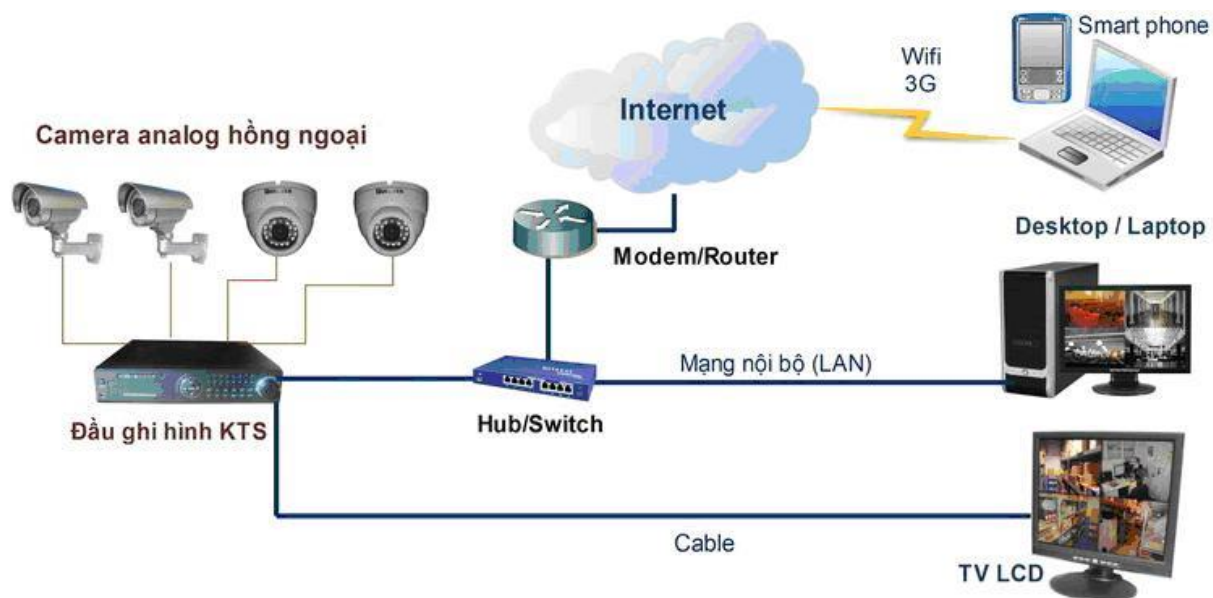
Bài 2:



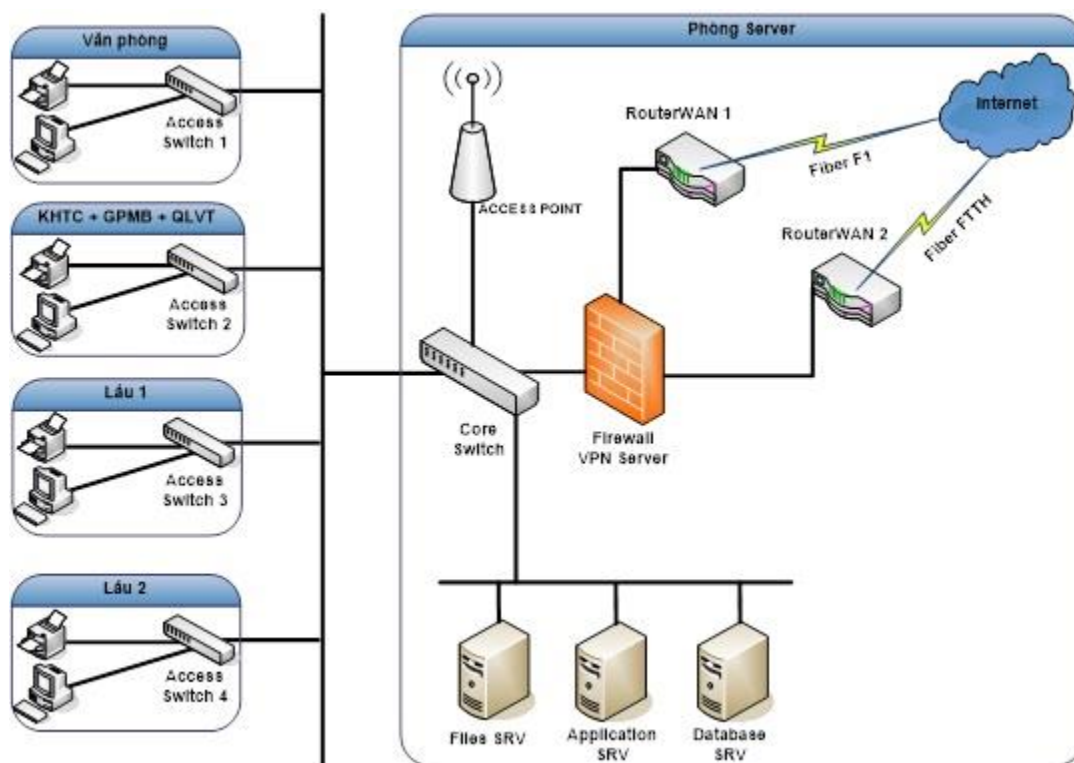
Bài 3:



Bài 4:

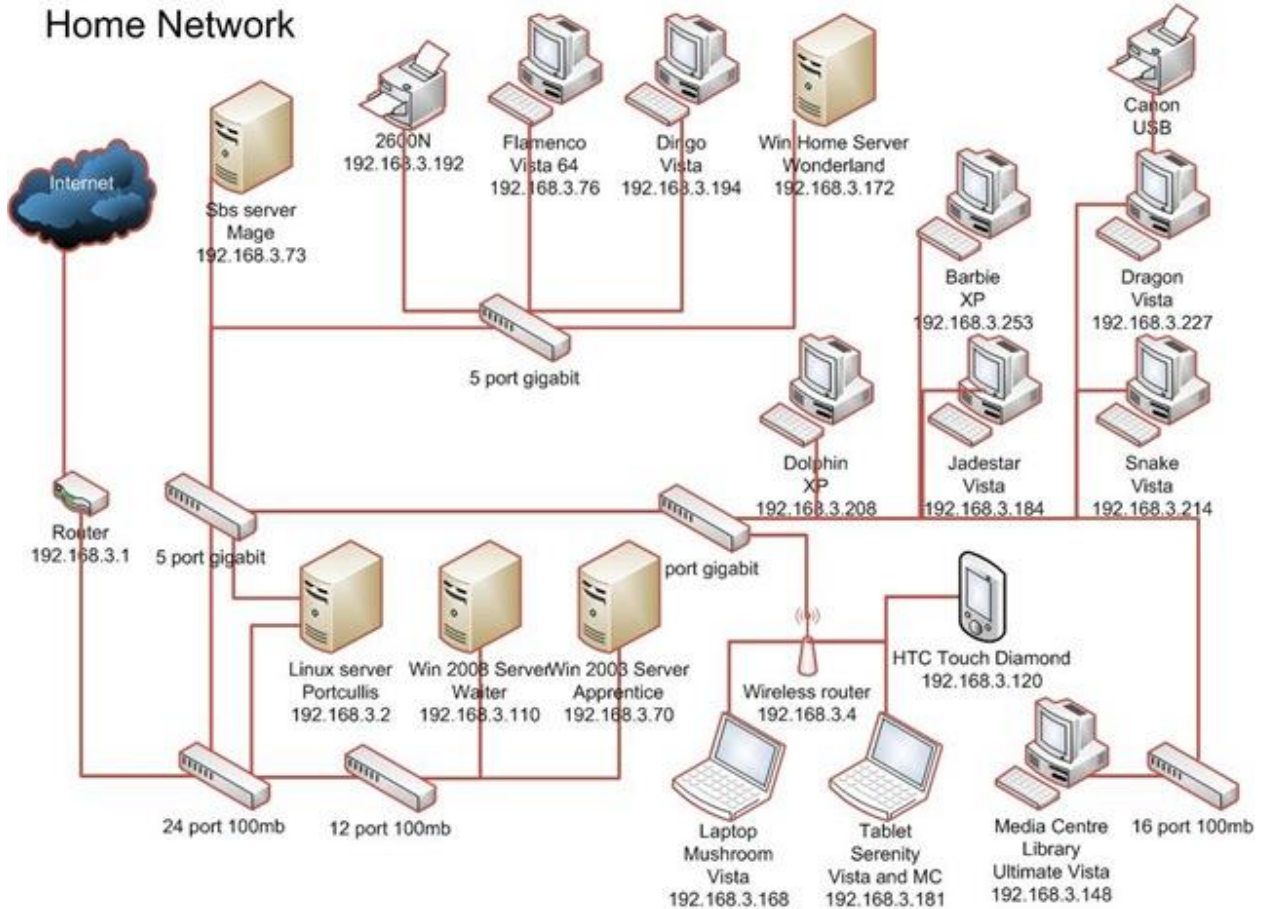


Bài 5:

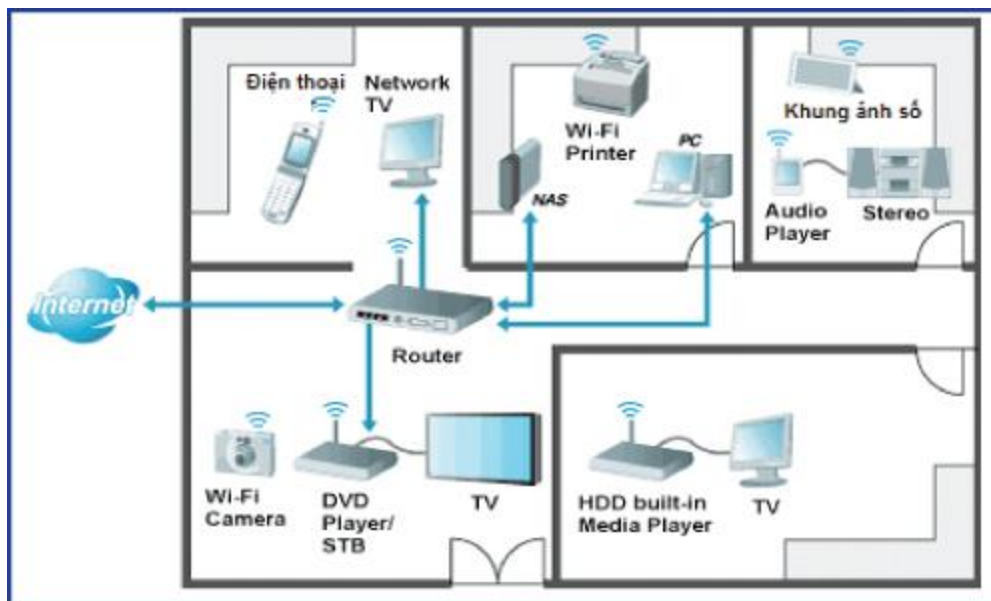


Bài 6:

Home Network



Bài 7:

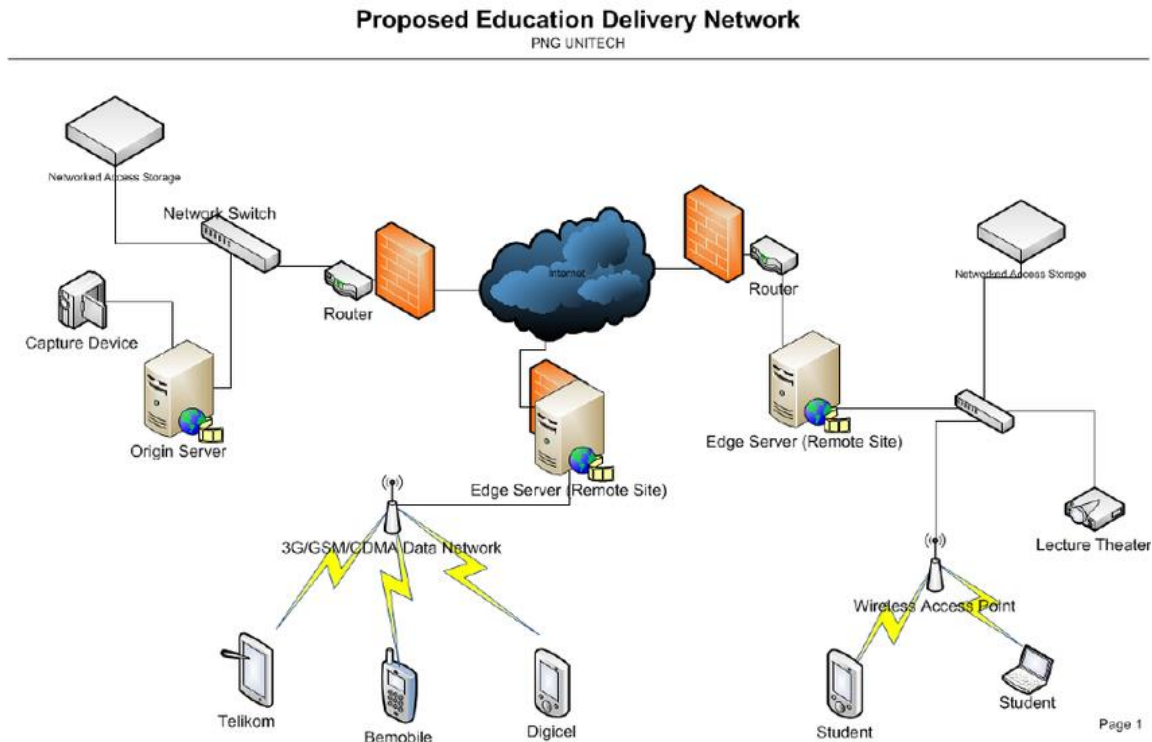


TUẦN 2

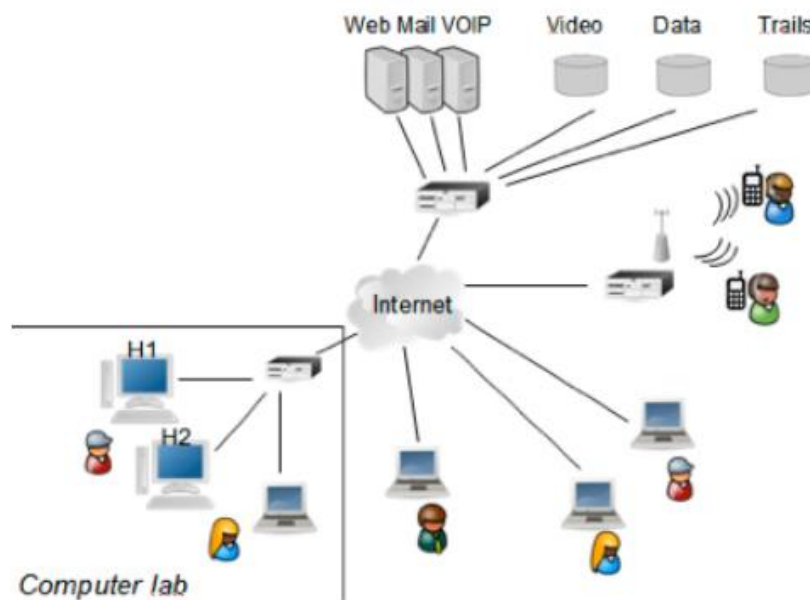
VỀ SƠ ĐỒ MẠNG LOGIC VÀ VẬT LÝ

Bài 1:

Vẽ sơ đồ logic như sau:

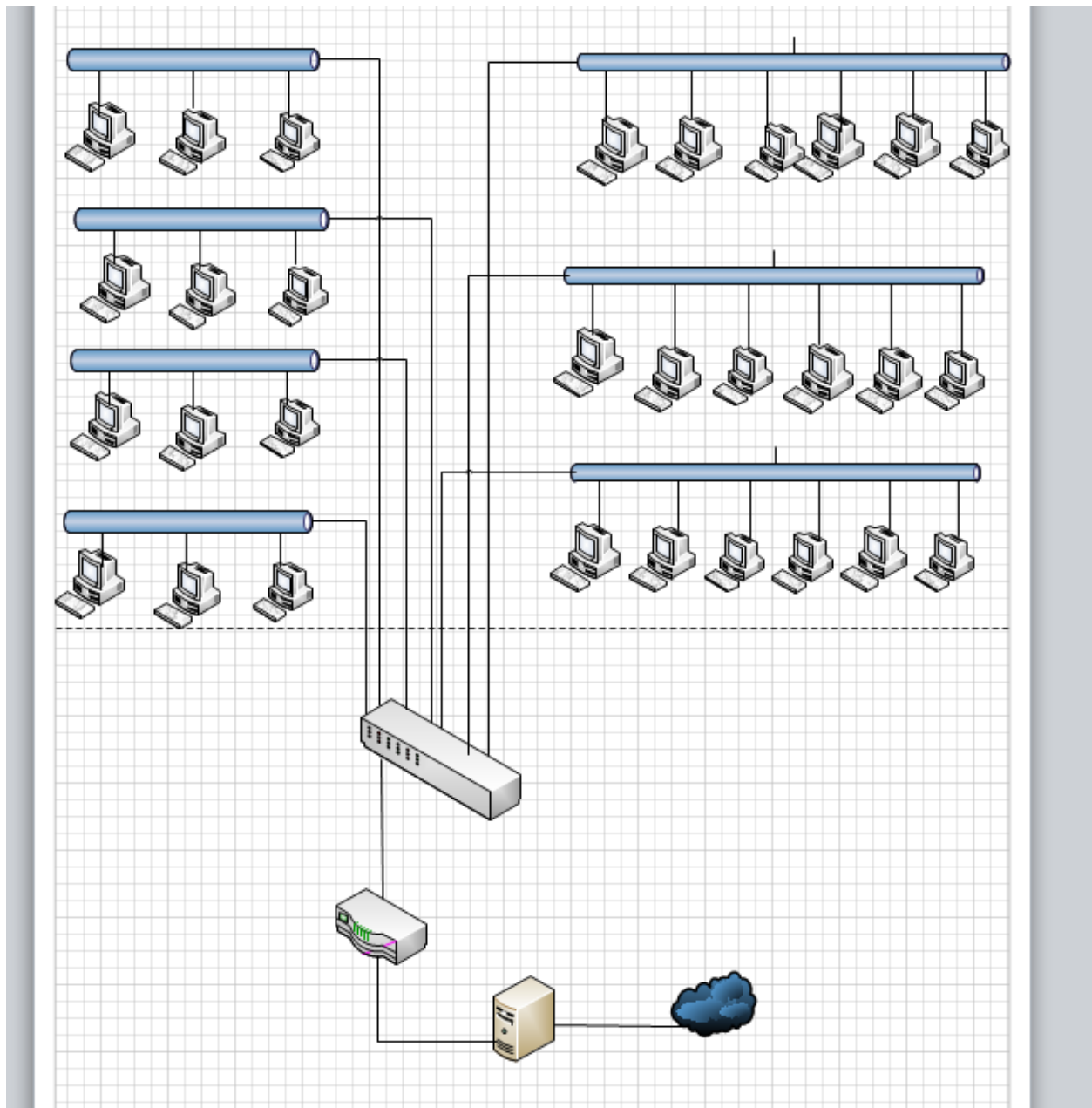


Bài 2:



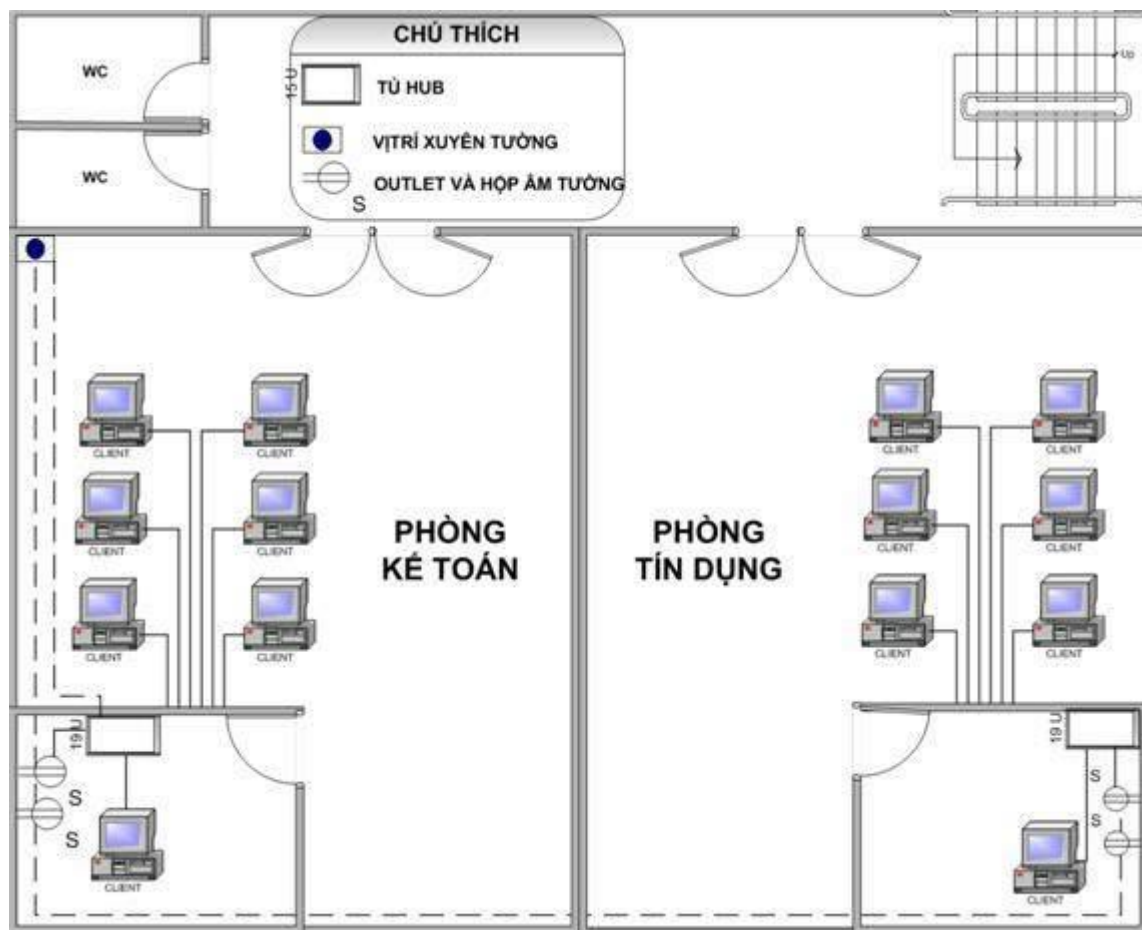
Bài 3:

Vẽ sơ đồ vật lý như sau.



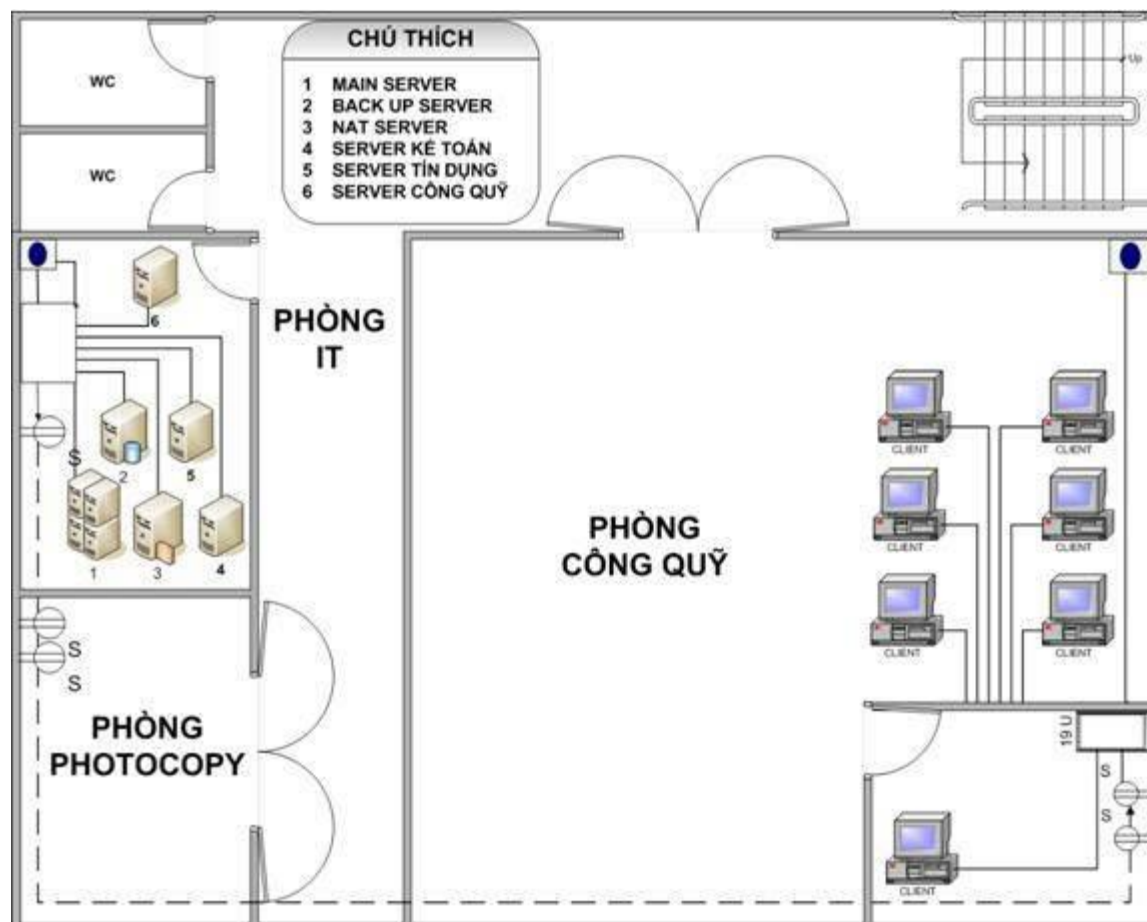
Bài 4:

Vẽ sơ đồ vật lý như sau:



Bài 5:

Vẽ sơ đồ mạng như sau:

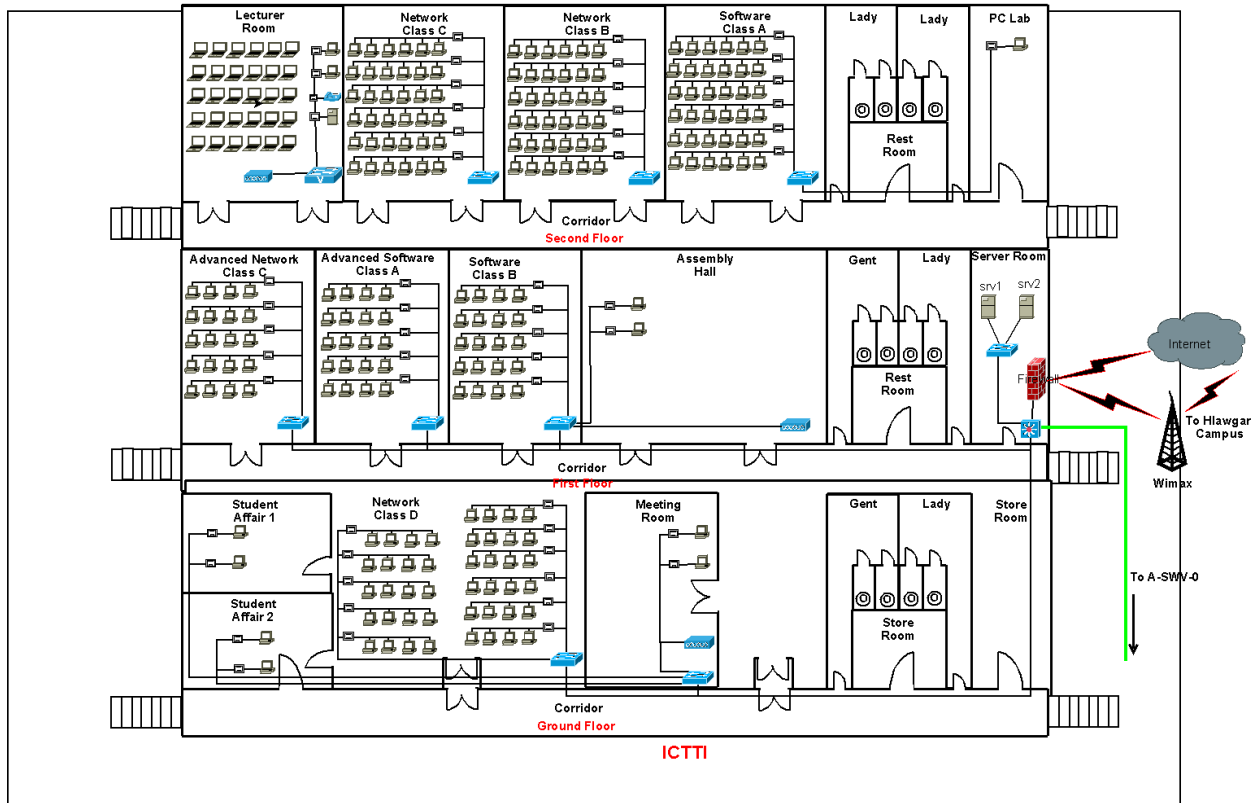


TUẦN 3

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG

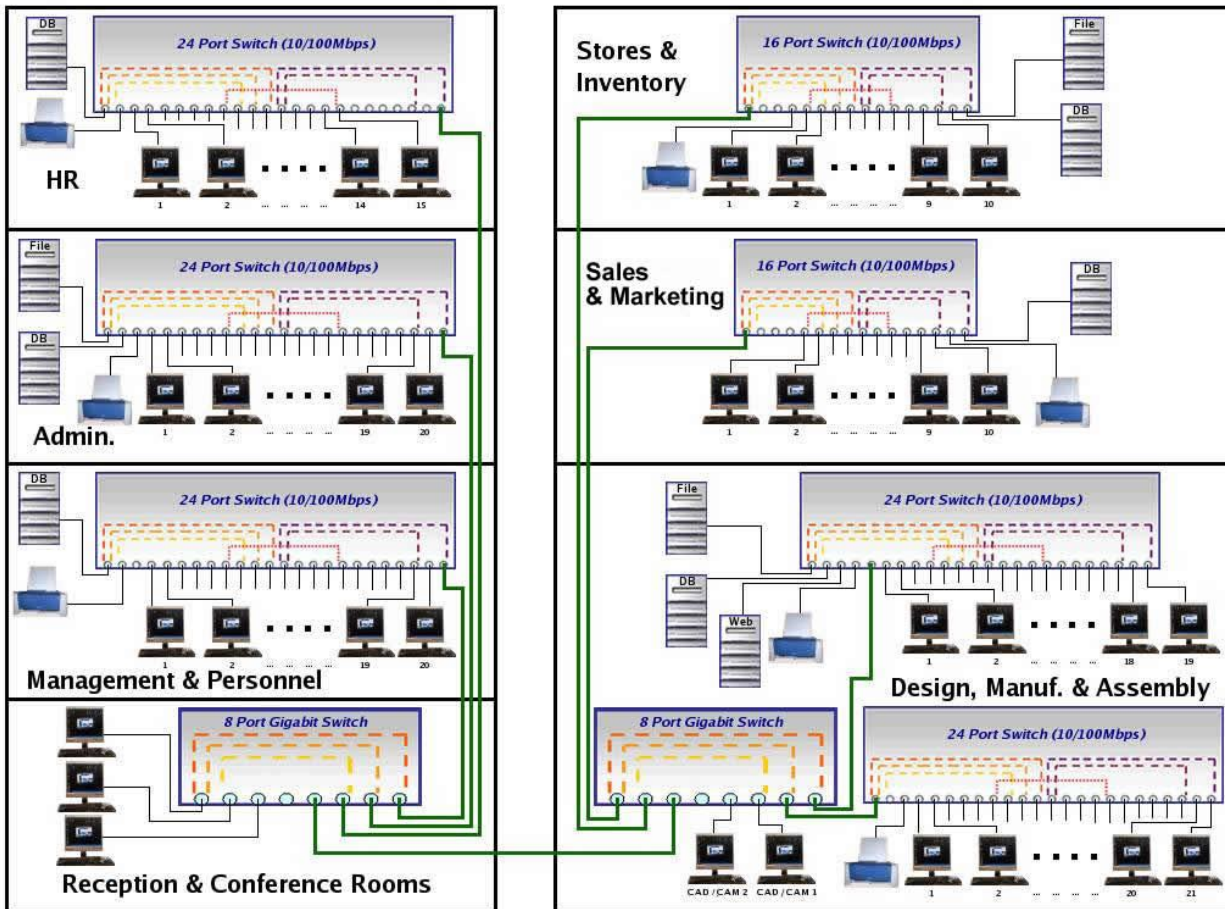
Bài 1:

Hãy vẽ lại sơ đồ vật lý sau, sau đó thực hiện phân phối IP đến các phòng tương ứng. Biết địa chỉ IP được dùng để phân phối là 172.16.0.0/16. Mỗi phòng phải dùng đường mạng khác nhau.



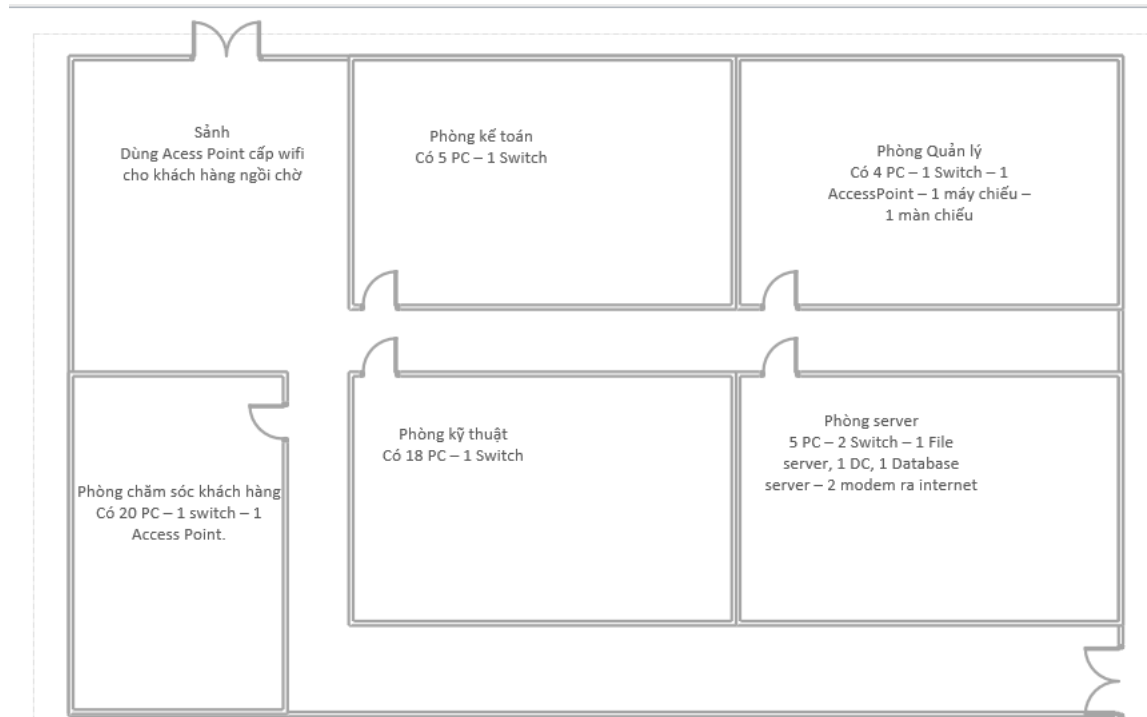
Bài 2:

Cho sơ đồ mạng như sau, hãy lắp IP đến từng phòng, sử dụng địa chỉ IP: 172.17.0.0/18.



Bài 3:

Cho sơ đồ như sau:

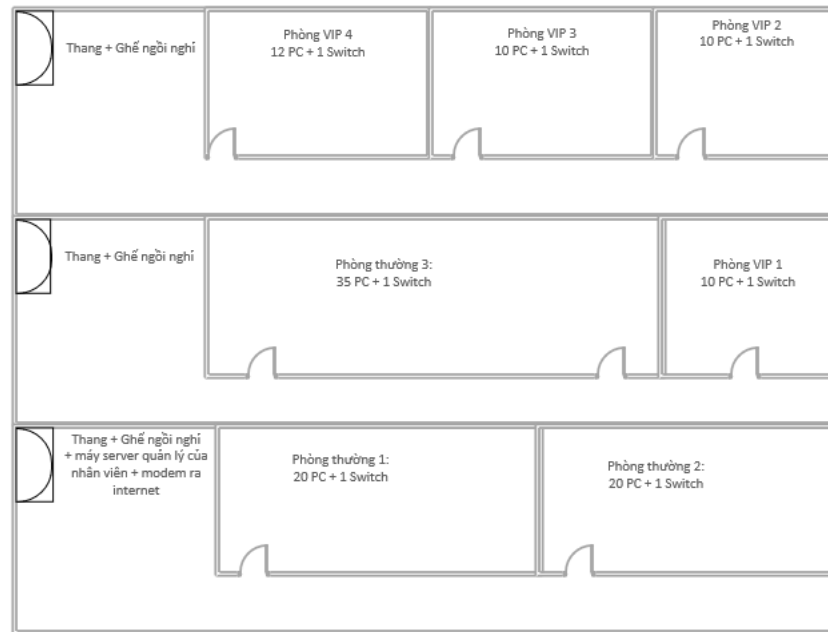


Hãy thiết kế máy tính và thiết bị cho phù hợp. Hãy đặt địa chỉ IP cho các phòng, sử dụng địa chỉ IP 192.168.1.0/24. Hãy đặt sao cho tiết kiệm nhất.

Tại phòng server, 1 switch sẽ nối các thiết bị ở các phòng khác và 1 switch sẽ nối vào các database, 2 switch này sẽ nối vào 1 firewall. Từ firewall này sẽ có 2 đường ra internet của 2 ISP khác nhau.

Bài 4:

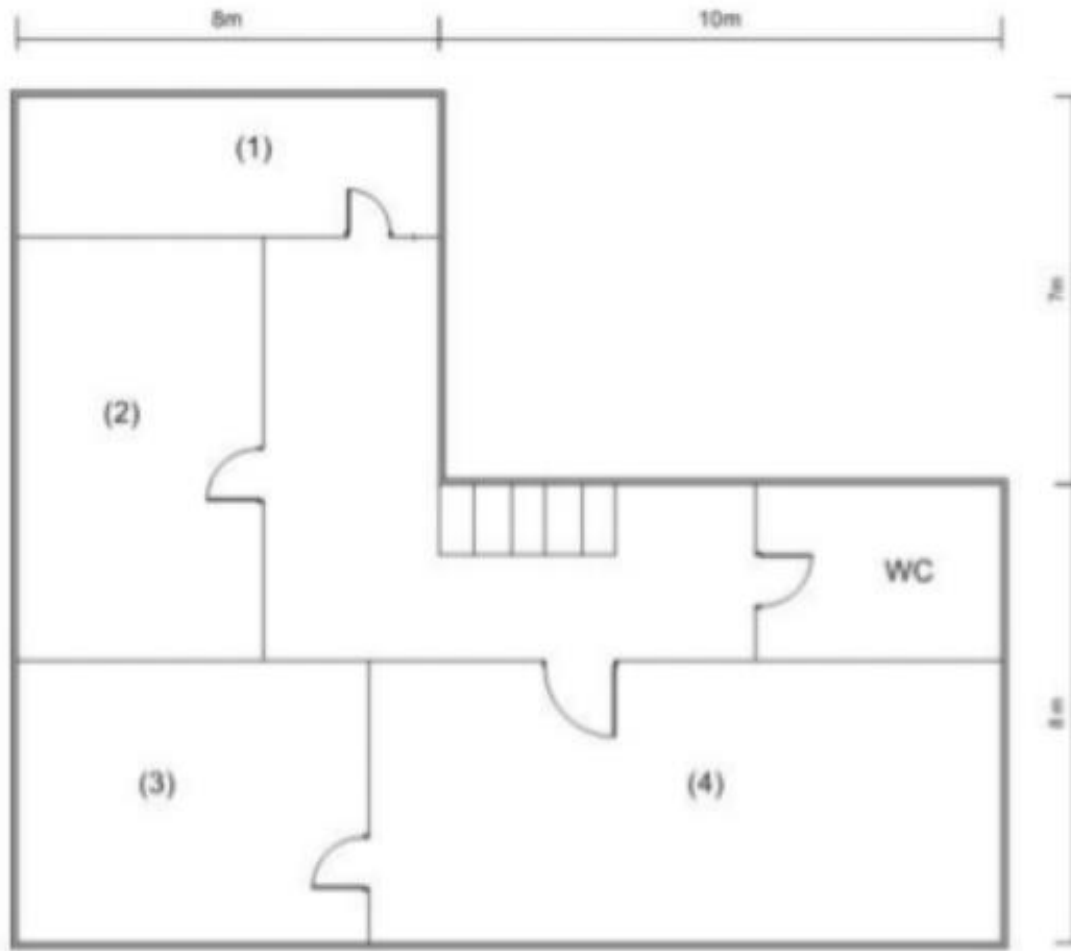
Cho sơ đồ như sau:



Đây là một phòng net, có 3 tầng, số máy bố trí như mô hình. Hãy vẽ thiết bị và dây cho phù hợp. Sử dụng địa chỉ IP 172.16.0.0/23 để chia cho các phòng. Tại quầy tính tiền của nhân viên có 2 server quản lý. Các switch từ các phòng đều kết nối về 1 switch, switch này sẽ kết nối đến server quản lý. Server quản lý này có 2 card mạng, kết nối đến 1 firewall. Firewall này kết nối đến 2 modem ra 2 đường internet của 2 ISP khác nhau.

Bài 5:

Cho sơ đồ như sau:



Công ty ABC có 3 tầng, cấu trúc từng tầng như mô hình ở trên. Số nhân viên làm việc ở mỗi phòng như sau:

Tầng 1:

- Phòng 1: 4 nhân viên
- Phòng 2: 8 nhân viên
- Phòng 3: 6 nhân viên
- Phòng 4: 12 nhân viên

Tầng 2:

- Phòng 1: 4 nhân viên
- Phòng 2: 8 nhân viên
- Phòng 3: 6 nhân viên
- Phòng 4: 12 nhân viên

Tầng 3:

- Phòng 1: 4 nhân viên
- Phòng 2: 8 nhân viên
- Phòng 3: 6 nhân viên
- Phòng 4: 12 nhân viên

Phòng server được đặt tại phòng 1, tầng 1. Công ty chỉ thuê 1 đường truyền ra internet đặt ở tầng này.

Nhu cầu của công ty có website, hệ thống quản lý mail. Database quản lý dữ liệu của công ty. Hệ thống firewall để đảm bảo an ninh. Từ yêu cầu này, hãy tự xây dựng lấy hệ thống server.

Hãy vẽ sơ đồ logic và sơ đồ vật lý như yêu cầu trên.

Bài 6:

Bạn đang có mặt bằng rộng 5m, dài 20m. Mặt bằng này gồm 2 tầng. Bạn đang muốn xây dựng một phòng net – game, để tăng thu nhập. Hãy tự thiết kế phòng net này. Vẽ sơ đồ logic và sơ đồ vật lý của phòng.